基于 MongoDB 的问卷系统

第二阶段项目完成报告

GitHub: https://github.com/Robert4063/Contemporary-Data-Management-Systems_26_fall；分支：project1

本阶段在原问卷系统上扩展题目复用、共享和版本管理。用户可以保存常用题，在不同问卷中选用，并追溯题目来源；修改题目时，原问卷和答卷继续对应原内容。系统沿用第一阶段的技术与核心结构，将新增能力接入原有编辑、填写和统计流程。

1. 项目目标与需求分析

第一阶段围绕整份问卷组织数据。第二阶段的重点转为独立题目的生命周期：题目需要跨卷使用、按用户授权、保留多版历史，还要明确每次回答对应哪一版。根据需求文档和后续确认，本阶段逐项完成表1中的内容。

表1 第二阶段的实现范围

需求	需要完成的内容
一、保存复用	主动保存常用题，制作问卷时选用，同一版本可用于多卷。
二、共享题目	按用户名单题或批量转发，接收者可用，作者继续使用。
三、旧卷保护	修改生成新题目版本，发布卷固定原引用与内容快照。
四、历史恢复	查看版本与来源，恢复旧内容时新增一版。
五、多版共存	同题各版独立保存，不同问卷或同卷可以分别选用。
六、引用查询	查看自己的引用问卷及本地题号，作者另见引用总数。
七、题库管理	逐版本主动收录，同源分组展示，可删除单版或整题收录。
八、跨卷统计	仅统计自己问卷中的确切题目版本，给出次数、内容及数字分布。

同时保留注册登录、四题型、跳转、匿名、次数限制和问卷统计。新增问卷版本沿用原逻辑ID，完整保留全部题目及跳转；原、新两版草稿均可编辑。

2. MongoDB 数据结构设计

题目从问卷内配置扩展为可独立管理的版本资源。questions保存完整内容历史，usual_questions保存用户主动收录；surveys继续嵌入所选版本的快照与本地规则，responses独立保存实际回答。原四个集合保留，形成表2中的六个活动集合。

表2 集合划分与主要字段

集合	主要字段	嵌入或引用的理由
users	username、password_hash、created_at	账号独立管理，用户名唯一。
sessions	user_id、token_hash、expires_at	引用用户，支持过期与退出。
questions	question_id、question_version、owner_id、content、parent、shared_with	每版一条，嵌入选项与校验；保存来源及该版授权。
usual_questions	owner_id、question_id、question_version、in_library、removed_at	每用户每版本一条收录，同源分组由页面计算。
surveys	survey_id、survey_version、questions、revision	嵌入题目引用、快照、本地题号及跳转。
responses	survey_document_id、survey_version、answers、path、submitted_at	固定关联具体问卷版本，答卷独立增长。

题目ID/版本、问卷ID/版本、收录者/题目ID/版本分别建立唯一索引。questions.shared_with支持授权查询，会话expires_at设置TTL；答卷的账号次数键与提交键按具体问卷文档建立条件唯一索引。

question_version记录题目内容变化，survey_version记录整卷变化，revision用于编辑并发控制。快照的冗余使旧卷保留完整语义，独立版本提供复用和追溯，二者分别服务于历史稳定与题目管理。

3. 系统实现与问卷生命周期

前端调用FastAPI资源接口，models.py检查配置，security.py验证会话，各资源模块处理业务，最后通过PyMongo访问MongoDB。questions.py与versions.py负责题目版本，usual.py负责收录，surveys.py负责问卷，responses.py和survey_stats.py处理答卷及统计。

3.1 登录和权限

用户名统一为小写，密码以随机盐PBKDF2-HMAC-SHA256保存。登录生成随机Bearer令牌，sessions保存令牌哈希及过期时间，每次请求验证会话。问卷管理及统计按owner_id隔离；题目使用依据作者身份或该版本的shared_with判断。只有原作者可转发，接收者改写时派生自己的question_id并记录parent。共享授权与主动收录分别处理，转发本身不产生入库记录。匿名填写仍先登录，答卷省略respondent_id，账号次数由每问卷版本的HMAC键控制；默认每账号一次，创建者可允许多次。

3.2 创建、保存和发布

创建草稿立即记录服务器created_at，草稿可暂缺截止，发布前补齐晚于当前时间且不早于创建的截止。草稿编辑保存增加revision，修改来源题时新增题目版本并改变本版引用。题旁“基于此题创建下一版”先保存当前编辑，再复制全部题目、顺序、本地题号、跳转及设置；沿用survey_id，递增survey_version，记录parent_version。原、新草稿可分别修改，答卷仍关联原具体版本。

表3 问卷状态与操作边界

状态	登录后查看	填写与提交	允许的修改
草稿draft	创建者管理	暂不公开接收	编辑题目、规则和策略，可创建下一版。
发布且未截止	持链接查看	允许并检查次数	标题、说明、合法截止；题目固定。
自然截止	全部只读题目	停止接收新答卷	未手动关闭时可延长截止。
手动关闭closed	全部只读题目	停止接收新答卷	保留历史，可基于此版另建草稿。

发布前检查题目配置与合法截止，页面仍保留发布确认和直接发布。创建下一版为独立操作，草稿保存不增加整卷版本。服务启动补齐旧数据版本，保留原链接、题号与答案；原单草稿限制改为多版共存，答卷去重索引随之调整到具体问卷文档。

4. 校验与跳转设计

复用题目时，校验约束随内容版本保存，跳转规则由各问卷独立配置。后端使用该卷快照检查答案，同一题用于不同问卷时可以采用不同跳转。

表4 题目配置与服务端校验

题型	保存的规则	后端实际检查
单选single	required、options	有效选项ID及必答。
多选multiple	min_choices、max_choices	有效ID数组、重复与数量。
文本text	min_length、max_length	字符串、空白及长度。
数字number	minimum、maximum、integer_only	有限数值、范围、整数及类型。

配置本身检查上下界、重复ID与跳转目标。版本切换保留兼容规则；新题型或选项使规则失效时，用户确认清除本题规则后再切换，其余题目和指向本地题号的兼容跳转继续保留。

4.1 用配置表示跳转

每条规则由op、value和target表示，jump_enabled控制执行。单选按选项设置目标，多选和数字保存条件；例如op为eq、value为no、target为q3，表示答案等于选项ID no时进入q3。页面字母编号随顺序更新，内部选项ID与目标题号保持稳定。

表5 跳转操作及数量限制

类型	条件	当前配置限制
单选	选项匹配，兼容eq/ne	按选项设置目标，同一选项不重复配置eq。
多选	contains_any、contains_all、contains_none	每题最多一条，none表示与配置选项无交集。
数字	eq/ne、gt/gte、lt/lte、between	每题最多一条，between包含两端。
文本	无条件跳转	按问卷顺序填写。

4.2 从首题重放实际路径

walk每次从第一题开始，先校验答案，再执行命中规则，未命中则顺序进入下一题。目标为后续题或END，实际路径由配置和答案计算。例如q1选no跳q3，q2不在路径中，便不要求回答；夹带q2答案返回422。最终提交继续校验完整配置；submission_id与内容哈希识别重试，同次同内容返回原结果200，同次更换内容返回409。

5. 测试结果与分析

重新整理后的提交工程在真实MongoDB隔离库和Chrome环境执行完整回归，结果如表6所示。原账号、创建、增题、跳转、校验、提交和统计与新增题目管理功能一同验证。

表6 当前完整回归结果

测试文件或分组	范围	用例数	通过
test_system.py	账号、创建、增题、权限、提交及统计	44	44
test_improvements.py	截止、幂等、直接发布与只读流程	46	46
test_logic.py	校验、操作符及路径解释	20	20
test_browser.py	原有真实页面及会话交互	16	16
新增API与组合测试	版本、授权、收录、升级及跨卷统计	46	46
新增Chrome页面测试	转发、切版、双草稿和题库分组	15	15
合计	失败0，跳过0	187	187

本次完成时间为2026-10-29 14:32:13 UTC；MongoDB 8.3.11，Chrome 156.0.8078.47。187项全部通过，0失败、0跳过，记录1条依赖弃用警告。逐例步骤及实际请求响应见03_测试用例。

表7 关键测试的输入与实际结果

检查	输入或步骤	预期与实际结果
创建与增题	创建草稿，添加四类题，再编辑发布	创建、增题201，发布成功；旧revision更新409。
跳转与校验	单选、多选、数字条件与非法答案	路径按配置生效，夹带路径外答案422。
共享与入库	作者转发，接收者主动收录	转发后收录0条，点击后1条；接收者转发403。
整卷下一版	多题草稿连续生成v2/v3，分别编辑	题目及跳转完整保留，新旧草稿均可编辑。
删除收录	删除单版、整题，原卷已回答12	题库移除，原统计仍12，他人收录保留。
跨卷统计	同版两卷10/20，另一版100	同版回答2次、均值15，另一版独立统计。

题目版本决定统计语义，问卷版本决定答卷归属。跨卷统计先按当前用户的问卷及确切题目版本过滤，再用本地题号取答案。数字空答不当作0，同卷重复引用分别计回答，答卷总数按_id去重。

6. AI 使用说明

本阶段继续使用Codex实施代码、测试与文档修改。本人提出数据库草图、业务取舍和反馈，代理将这些要求落实到程序。以下按第一阶段相同的四项内容说明。

6.1 AI 帮了什么

Codex阅读需求、组织待办，扩展题目版本、精确授权、单题收录、问卷版本及统计模块；编写API与浏览器测试，生成设计文档和完成报告，并执行实际回归。

表8 AI工具、实际提示与得到的内容

工具与阶段	实际提示或输入	得到的内容
Codex：数据库实现	本人数据库草图及双版本说明	题目历史、问卷版本、引用快照与升级逻辑。
Codex：流程修订	“新创建的这个问卷就是原来的问卷的下一个版本了”	整卷保留、版本递增、新旧草稿分别编辑。
Codex：题库修订	“取消命名题库，只保留单题题库”	主动入库、同源分组、单版及整题移除。

6.2 AI 做错了什么

早期把题库内容不可变解释成草稿题目只读，只复制依据题生成新卷；题库还曾采用自动收录和命名分组。根据本人反馈，改为可编辑快照、完整问卷下一版和单题显式收录，并补充对应测试。报告此前也偏离原章节结构，本次按第一阶段重排字体、表格和全部章节。

6.3 自己改了什么

本人逐步明确：原、新草稿都能编辑，新版本保留剩余题目并属于同一问卷；版本选择应显示全部内容；题目只在点击后入库，同源版本放在一起并支持删除。材料方面要求精炼、按第一阶段结构编写，日志完整保留消息及图片。具体代码、测试和文档由Codex据此修改。

6.4 自己设计了什么

本人绘制surveys、usual和question的数据库草图，提出问卷版本与题目版本分别记录，题目修改按question-id/version保存。本人还确认原作者转发、仅统计自己的问卷，并选择取消命名题库、逐题收录。最终六集合、字段与索引由代理结合这些设计实现。

完整日志按聊天顺序保留本人原文、确认答复及所附数据库图片，每条分别记录工具、结果和修改内容。

7. 遇到的问题与解决方法

需求逐步明确后，主要问题集中在题目历史、问卷编辑和收录权限之间的关系。表9列出具体原因及处理方式。

表9 问题、原因与修正

问题	原因	解决办法
来源题无法编辑	将内容版本不可变等同于草稿只读。	草稿可改，保存新增版本，仅更新当前引用。
新问卷丢失其他题目	早期按单题复制理解创建操作。	复制整卷题目、顺序和跳转，创建原卷下一版本。
保存或转发后自动入库	内容历史、授权和收录混在一起。	分离三者，收录由用户明确点击触发。
同源版本分散且无法删除	以命名题库组织内容，缺少独立移除。	每版独立收录，界面按源分组，删除自己的收录。
多版草稿受限制	原唯一索引只允许一个草稿。	调整为问卷ID/版本唯一，允许多个草稿版本共存。
材料与日志重复或缺图	过程副本多，日志只写了提示摘要。	保留单套材料，日志回到消息原文并附原图。

从实现过程看，题目内容、问卷快照、共享授权和用户收录具有不同的变化范围。将其职责分开后，新增版本不替换旧卷，移除收录不删除历史，撤销授权也保留已经合法保存的快照。

8. 实现思考与后续扩展

第一阶段解决问卷内的配置与回答，第二阶段补上题目跨卷使用的身份和生命周期。实现中保留原问卷、答卷及路径解释器，增加独立题目版本和收录关系，并通过旧数据升级接续原链接与答案。这样可以在原系统上持续演进，逐项承接新增需求。

后续可以继续在现有模块增加版本内容对比、团队题目检索与更大规模的统计分页。扩展仍应明确题目版本、问卷版本和编辑修订各自的作用，使问卷内容与回答始终具有可追溯的对应关系。

交付保持第一阶段四类结构：代码包含前后端、Schema、配置与启动工具；文档包含系统、数据库、API和关键逻辑；测试包含步骤、输入、输出及结果；报告包含本报告和完整AI日志。正式材料与压缩包统一维护为一套。